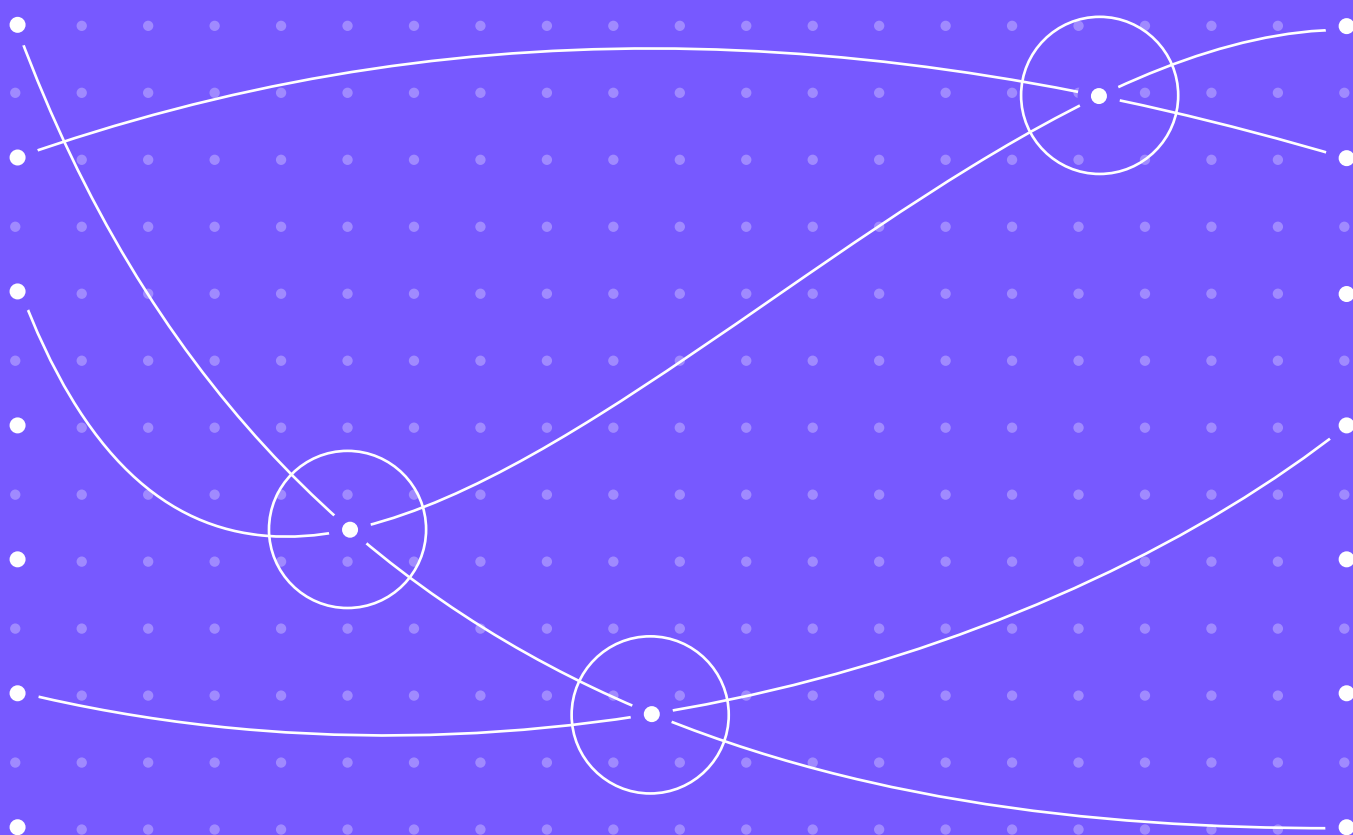


Теорема о неявной функции



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

ЛОНГРИД 3

НЕДЕЛЯ 3

Неявные функции

Ключевые слова

Неявная функция, теорема о неявной функции, теорема о неявной функции, зависящей от нескольких переменных, теорема о системе неявных функций.

- Понятие неявной функции от одной переменной
- Существование и дифференцируемость неявной функции
- Теорема о системе неявных функций
- Замена переменных в дифференциальных выражениях

1. ПОНЯТИЕ НЕЯВНОЙ ФУНКЦИИ ОТ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ

Неявной функцией называется функция, задаваемая уравнением, связывающим две или более переменных, при этом одна из переменных не выражается явно через другие. В отличие от явной функции, где зависимость одной переменной от другой задаётся напрямую (например, $y = f(x)$), в случае неявной функции зависимость описывается уравнением вида

$$F(x; y) = 0. \quad (1)$$

Например, неявная функция y может быть задана уравнением

$$x^2 + y^2 - 1 = 0. \quad (2)$$

В данном случае y не выражена явно через x , но из уравнения (2) можно найти, что

$$y = \pm \sqrt{1 - x^2}.$$

Тут мы сталкиваемся с первой проблемой: функция y может быть выражена из заданного уравнения не единственным образом. Может быть и такое, что y вообще невозможно выразить через x , как, например, в уравнении

$$y - x - \varepsilon \sin y = 0 \quad (0 < \varepsilon < 1).$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Функция $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, $X \subset \mathbb{R}$, называется **неявной функцией**, определяемой уравнением (1), если

$$F(x; f(x)) = 0 \quad \forall x \in X. \quad (3)$$

Если же на некотором множестве $E \subset \mathbb{R}^2$ уравнения (1) и $y = f(x)$ эквивалентны, то говорят, что **уравнение (1) разрешимо** на E относительно переменной y .

Перед формулировкой теоремы о неявной функции рассмотрим следующий пример.

ПРИМЕР 1

Пусть дано уравнение

$$x^2 + y^2 = 1 \quad (4)$$

и

$$y(x), \quad -1 \leq x \leq 1, \quad (5)$$

есть функция, удовлетворяющая уравнению (4).

- а) Сколько функций (5) удовлетворяет уравнению (4)?
- б) Сколько непрерывных функций (5) удовлетворяет уравнению (4)?
- в) Сколько непрерывных функций (5) удовлетворяет уравнению (4), если $y(0) = 1$?

РЕШЕНИЕ

- а) Функций, удовлетворяющих уравнению (4), бесконечное множество. Например,

$$y(x) = \begin{cases} \sqrt{1-x^2}, & \text{если } x \in [-1; a), \\ -\sqrt{1-x^2}, & \text{если } x \in [a; 1], \end{cases}$$

где a — произвольное число $\in [-1; 1]$ (смотри рисунок 1).

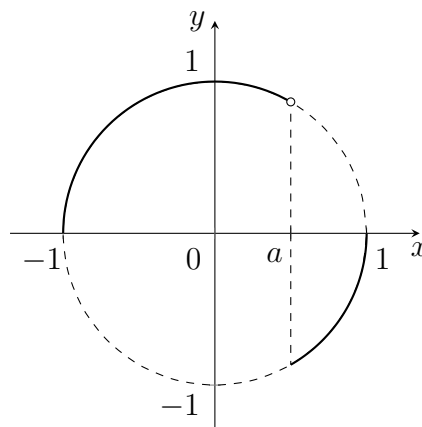


Рисунок 1

- б) Для любого $x \in [-1; 1]$ уравнение (4) имеет два решения:

$$y = \sqrt{1-x^2}, \quad y = -\sqrt{1-x^2}.$$

Таким образом, можно определить две непрерывные функции $y = \sqrt{1-x^2}$ и $y = -\sqrt{1-x^2}$ (где $-1 \leq x \leq 1$), удовлетворяющие уравнению (4).

- в) Очевидно, только одна из найденных в предыдущем пункте функций $y = \sqrt{1-x^2}$ удовлетворяет условию $y(0) = 1$.

Таким образом, далеко не всегда из уравнения (1) можно выразить y через x . Более того, таких функций $y(x)$ может быть бесконечно много.

2. СУЩЕСТВОВАНИЕ И ДИФФЕРЕНЦИРУЕМОСТЬ НЕЯВНОЙ ФУНКЦИИ

Теперь выясним условия, при которых существует однозначная и непрерывная неявная функция. В следующей теореме приводятся достаточные условия, налагаемые на функцию F , при которых уравнение (1) разрешимо относительно переменной y на некоторой прямоугольной окрестности $Q_{\delta;\varepsilon}(x_0; y_0)$.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Прямоугольной $(\delta; \varepsilon)$ -окрестностью точки $(\mathbf{x}^*; \mathbf{y}^*) \in \mathbb{R}^{n+m}$, где $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$, $\mathbf{y}^* \in \mathbb{R}^m$, назовём множество

$$Q_{\delta;\varepsilon}(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*) = Q_{\delta}(\mathbf{x}^*) \times Q_{\varepsilon}(\mathbf{y}^*).$$

ТЕОРЕМА 1

$U(x_0; y_0)$ — произвольная окрестность точки $(x_0; y_0)$

Пусть функция F двух переменных x и y удовлетворяет следующим условиям:

- 1) F непрерывна на некоторой окрестности $U(x_0; y_0)$ точки $(x_0; y_0)$;
- 2) $F(x_0; y_0) = 0$;
- 3) F'_y существует и сохраняет знак на $U(x_0; y_0)$.

Тогда существует прямоугольная окрестность $Q_{\delta;\varepsilon}(x_0; y_0) = Q_{\delta}(x_0) \times Q_{\varepsilon}(y_0)$ точки $(x_0; y_0)$ такая, что на ней

$$F(x; y) = 0 \iff y = f(x),$$

где функция

$$f : Q_{\delta}(x_0) \rightarrow Q_{\varepsilon}(y_0)$$

непрерывна на $Q_{\delta}(x_0)$, $f(x_0) = y_0$. Если дополнительно считать, что:

- 4) F дифференцируема в точке $(x_0; y_0)$,
- то f дифференцируема в точке x_0 и

$$f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0; y_0)}{F'_y(x_0; y_0)}.$$

Если же при этом частные производные F'_x, F'_y непрерывны на $U(x_0; y_0)$, то производная $f'(x) = -\frac{F'_x(x; f(x))}{F'_y(x; f(x))}$ непрерывна на $Q_{\delta}(x_0)$.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО

Пусть $\sigma; \varepsilon > 0$ настолько малы, что в замыкании прямоугольной окрестности $Q_{\sigma;\varepsilon}(x_0; y_0)$ функция F непрерывна, а F'_y сохраняет знак. Ради определённости будем считать, что $F'_y > 0$ на $Q_{\sigma;\varepsilon}(x_0; y_0)$, поэтому при каждом фиксированном $x \in Q_{\sigma}(x_0)$ функция $F(x; y)$, рассматриваемая как функция переменного y , строго возрастает на отрезке $[y_0 - \varepsilon; y_0 + \varepsilon]$. Отсюда следует (поскольку $F(x_0; y_0) = 0$), что

$$F(x_0; y_0 - \varepsilon) < 0, \quad F(x_0; y_0 + \varepsilon) > 0.$$

Функции $F(x; y_0 - \varepsilon)$, $F(x; y_0 + \varepsilon)$ как функции переменного x непрерывны на $Q_{\sigma}(x_0)$ (и, следовательно, обладают свойством сохранения знака), так что найдётся $\delta \in (0; \sigma]$ такое, что

$$F(x; y_0 - \varepsilon) < 0, \quad F(x; y_0 + \varepsilon) > 0 \quad \forall x \in Q_{\delta}(x_0).$$

Зафиксируем произвольное значение $\hat{x} \in Q_{\delta}(x_0)$. Поскольку $F(\hat{x}; y_0 - \varepsilon) < 0$ и

$F(\hat{x}; y_0 + \varepsilon) > 0$, то по теореме Коши о промежуточном значении непрерывной функции $F(\hat{x}; y)$ найдётся $\hat{y} \in (y_0 - \varepsilon; y_0 + \varepsilon)$, при котором $F(\hat{x}; \hat{y}) = 0$. Такое значение $\hat{y}$ единственно в силу строгой монотонности функции $F(\hat{x}; y)$.

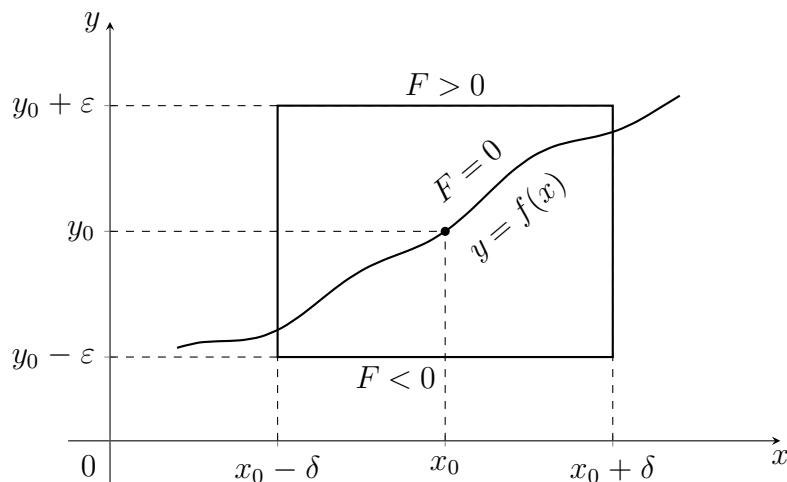


Рисунок 2

Обозначим $\hat{y} = f(\hat{x})$. Таким образом, построена функция $f: Q_\delta(x_0) \rightarrow Q_\varepsilon(y_0)$ такая, что $f(x_0) = y_0$ (смотри рисунок 2),

$$F(x; y) = 0 \iff y = f(x) \text{ на } Q_{\delta; \varepsilon}(x_0; y_0).$$

Из последнего соотношения получаем, что

$$F(x; f(x)) = 0 \text{ при } x \in Q_\delta(x_0).$$

Установим непрерывность функции f на $Q_\delta(x_0)$. Непрерывность f в точке x_0 следует из того, что в приведённых построениях число $\varepsilon > 0$ можно считать сколь угодно малым, причём для каждого достаточно малого $\varepsilon > 0$ было указано $\delta = \delta(\varepsilon) > 0$ такое, что $f(Q_\delta(x_0)) \subset Q_\varepsilon(y_0) = Q_\varepsilon(f(x_0))$.

Предположим теперь, что выполняется условие 4). В силу дифференцируемости функции F

$$F(x_0 + \Delta x; y_0 + \Delta y) - F(x_0; y_0) = F'_x(x_0; y_0)\Delta x + F'_y(x_0; y_0)\Delta y + \alpha\Delta x + \beta\Delta y,$$

где $\alpha(\Delta x; \Delta y), \beta(\Delta x; \Delta y) \rightarrow 0$ при $\Delta x, \Delta y \rightarrow 0$. Здесь будем считать $|\Delta x|$ достаточно малым, $\Delta y = f(x_0 + \Delta x) - f(x_0) = \Delta f(x_0)$, так что $y_0 + \Delta y = f(x_0 + \Delta x)$.

Тогда из (3) получаем

$$0 = F'_x(x_0; y_0)\Delta x + F'_y(x_0; y_0)\Delta y + \alpha(\Delta x; \Delta y)\Delta x + \beta(\Delta x; \Delta y)\Delta y.$$

Так как $|\Delta x|$, а значит, и $|\Delta y| = |\Delta f|$ достаточно малы, имеем

$$\Delta y = -\frac{F'_x(x_0; y_0) + \alpha(\Delta x; \Delta y)}{F'_y(x_0; y_0) + \beta(\Delta x; \Delta y)}\Delta x = -\frac{F'_x(x_0; y_0)}{F'_y(x_0; y_0)}\Delta x + o(\Delta x)$$

при $\Delta x \rightarrow 0$. Следовательно, функция f дифференцируема в точке x_0 и

$$f'(x_0) = -\frac{F'_x(x_0; y_0)}{F'_y(x_0; y_0)} = -\frac{F'_x(x_0; f(x_0))}{F'_y(x_0; f(x_0))}.$$

Если функция F дифференцируема не только в точке $(x_0; y_0)$, но и на окрестности $Q_{\delta; \varepsilon}(x_0; y_0)$, то последняя формула верна для любого $x \in Q_{\delta}(x_0)$:

$$f'(x) = -\frac{F'_x(x; f(x))}{F'_y(x; f(x))} \quad \forall x \in Q_{\delta}(x_0).$$

Из этой формулы вытекает последнее утверждение теоремы.

ЗАМЕЧАНИЕ

Условие 3) часто заменяют на другое: $F'_y(x_0; y_0) \neq 0$, F'_y непрерывна в точке $(x_0; y_0)$.

Замечательно, что по свойствам функции $F(x; y)$, которая нам дана непосредственно, мы можем судить о свойствах функции $y = f(x)$, которая нам непосредственно не задана.

Чтобы научиться находить производную функции, заданной неявно, вспомним задачу из предыдущего семестра. Решим её также вторым способом, с помощью теоремы 1.

ПРИМЕР 2

Найди производную в точке $x = 0$ функции $y(x)$, заданной неявно уравнением

$$\sin x + x - y - y^5 = 0.$$

ОТВЕТ

$$y'(0) = 2.$$

РЕШЕНИЕ

Первый способ. Так как $\varphi(x) = \sin x + x - y(x) - y^5(x) = 0$, то

$$0 = \varphi'(x) = \cos x + 1 - y'(x) - 5y^4(x)y'(x),$$

следовательно,

$$y'(x) = \frac{\cos x + 1}{1 + 5y^4(x)}.$$

Прежде чем найти $y'(0)$, нужно найти $y(0)$ из условия $\varphi(0) = 0$. При $x = 0$

$$\sin 0 + 0 - y(0) - y^5(0) = 0,$$

следовательно, $y(0) = 0$ и $y'(0) = \frac{1+1}{1+0} = 2$.

Второй способ. Функция $F(x; y) = \sin x + x - y - y^5$ равна нулю в точке $(0; 0)$ и непрерывна в её окрестности, а её частные производные

$$F'_x = \cos x + 1, \quad F'_y = -1 - 5y^4$$

также непрерывны, причем $F'_y(0; 0) \neq 0$. Следовательно, данным уравнением в окрестности точки $(0; 0)$ определяется непрерывно дифференцируемая функция

$y(x)$, производную которой можно найти по формуле

$$y'(0) = -\frac{F'_x(0;0)}{F'_y(0;0)} = 2.$$

Аналогичную теорему можно сформулировать для неявной функции, зависящей от нескольких переменных.

ТЕОРЕМА 2

Пусть функция F переменных $\mathbf{x}$ и y , где $(\mathbf{x}; y) = (x_1; \dots; x_n; y)$, удовлетворяет следующим условиям:

- 1) F непрерывна на некоторой окрестности $U(\mathbf{x}^*; y_0)$ точки $(\mathbf{x}^*; y_0)$;
- 2) $F(\mathbf{x}^*; y_0) = 0$;
- 3) F'_y существует и сохраняет знак на $U(\mathbf{x}^*; y_0)$.

Тогда существует кубическая окрестность $Q_\delta(\mathbf{x}^*; y_0)$ точки $(\mathbf{x}^*; y_0)$ такая, что на ней

$$F(\mathbf{x}; y) = 0 \iff y = f(\mathbf{x}),$$

где функция

$$f : Q_\delta(\mathbf{x}^*) \rightarrow \mathbb{R}$$

непрерывна на $Q_\delta(\mathbf{x}^*)$, $f(\mathbf{x}^*) = y_0$, $F(\mathbf{x}; f(\mathbf{x})) = 0$ при $\mathbf{x} \in Q_\delta(\mathbf{x}^*)$.

Если дополнительно считать, что

- 4) F дифференцируема в точке $(\mathbf{x}^*; y_0)$,

то f дифференцируема в точке $\mathbf{x}^*$ и при $i = 1, \dots, n$

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}^*) = -\frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}^*; y_0)}{F'_{y_i}(\mathbf{x}^*; y_0)}.$$

Если же при этом все частные производные первого порядка функции F непрерывны на $U(\mathbf{x}^*; y_0)$, то при $i = 1; \dots; n$ производные

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\mathbf{x}) = -\frac{F'_{x_i}(\mathbf{x}; f(\mathbf{x}))}{F'_{y_i}(\mathbf{x}; f(\mathbf{x}))}$$

непрерывны на $Q_\delta(\mathbf{x}^*)$.

ПРИМЕР 3

Найди в точке $(1; 1)$ частные производные функции $u(x; y)$, заданной неявно уравнением

$$u^3 - 2u^2x + uxy - 2 = 0.$$

ОТВЕТ

$$u'_x(1; 1) = \frac{6}{5}, \quad u'_y(1; 1) = -\frac{2}{5}.$$

РЕШЕНИЕ

Из уравнения найдём значение функции u в данной точке: $u(1; 1) = 2$. Функция $F(x; y; u) = u^3 - 2u^2x + uxy - 2$ равна нулю в точке $(1; 1; 2)$ и непрерывна в её окрестности, а её частные производные

$$F'_x = -2u^2 + uy, \quad F'_y = ux, \quad F'_u = 3u^2 - 4ux + xy$$

также непрерывны, причем $F'_u(1; 1; 2) \neq 0$. Следовательно, данным уравнением в окрестности точки $(1; 1; 2)$ определяется непрерывно дифференцируемая функция $u(x; y)$, частные производные которой можно найти по формулам. Так как в точке $(1; 1; 2)$ частные производные функции F соответственно равны

$$F'_x(1; 1; 2) = -6, \quad F'_y(1; 1; 2) = 2, \quad F'_u(1; 1; 2) = 5,$$

то частные производные функции $u(x; y)$ в этой точке равны

$$u'_x(1; 1) = \frac{6}{5}, \quad u'_y(1; 1) = -\frac{2}{5}.$$

ПРИМЕР 4

Найди дифференциал функции $u(x; y)$, заданной неявно уравнением

$$x^3 + 2y^3 + u^3 - 3xyu + 2y - 3 = 0 \quad (6)$$

в точках:

а) $(1; 1; 1)$;

б) $(1; 1; -2)$.

РЕШЕНИЕ

Вычислим дифференциал от обеих частей уравнения (6):

$$3x^2 dx + 6y^2 dy + 3u^2 du - 3xy du - 3xu dy - 3uy dx + 2dy = 0. \quad (7)$$

Подставим в уравнение (7) координаты точек из условия. Получим:

а)

$$3dx + 6dy + 3du - 3du - 3dy - 3dx - 2dy = 0.$$

Следовательно, $du(1; 1; 1)$ не существует.

б)

$$3dx + 6dy + 12du - 3du + 6dy + 6dx - 2dy = 0.$$

Следовательно,

$$du(1; 1; -2) = -dx - \frac{14}{9}dy.$$

3. ТЕОРЕМА О СИСТЕМЕ НЕЯВНЫХ ФУНКЦИЙ

Будем использовать следующие обозначения:

$$\mathbf{x} = (x_1; \dots; x_n), \quad \mathbf{y} = (y_1; \dots; y_m) = (\tilde{\mathbf{y}}; y_m), \quad \tilde{\mathbf{y}} = (y_1; \dots; y_{m-1}),$$

$$(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = (x_1; \dots; x_n; y_1; \dots; y_m) \in \mathbb{R}^{n+m}, \quad (\mathbf{x}; y_m) = (x_1; \dots; x_n; y_m),$$

$$F(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = F(x_1; \dots; x_n; y_1; \dots; y_m).$$

ТЕОРЕМА 3

Пусть:

- а) Функции $F_j(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = F_j(x_1; \dots; x_n; y_1; \dots; y_m)$ ($j = 1, \dots, m$) непрерывно дифференцируемы на некоторой окрестности $U(\mathbf{x}^*; \mathbf{y}^*)$;
- б) $F_j(\mathbf{x}^*; \mathbf{y}^*) = 0$ ($j = 1, \dots, m$);
- в) $J = \frac{\partial(F_1; \dots; F_m)}{\partial(y_1; \dots; y_m)} \Big|_{(\mathbf{x}^*; \mathbf{y}^*)} \neq 0$.

Тогда существует кубическая окрестность $Q_\varepsilon(\mathbf{x}^*, \mathbf{y}^*)$, на которой

$$\{F_j(\mathbf{x}; \mathbf{y}) = 0\}_{j=1}^m \iff \{y_j = f_j(\mathbf{x})\}_{j=1}^m,$$

где $(f_1; \dots; f_m): Q_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \rightarrow \mathbb{R}^m$, функции f_j непрерывно дифференцируемы на $Q_\varepsilon(\mathbf{x}^*)$, $f_j(\mathbf{x}^*) = y_j^*$ ($j = 1, \dots, m$). При этом

$$F_j(\mathbf{x}; f_1(\mathbf{x}); \dots; f_m(\mathbf{x})) = 0 \quad \forall x \in Q_\varepsilon(\mathbf{x}^*) \quad (j = 1, \dots, m).$$

Производные функций f_i можно найти по формуле

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial y_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial y_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial y_n} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial F_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial F_n}{\partial x_n} \end{pmatrix}.$$

ПРИМЕР 5

Найди в точке $(1; 0; 1; -2)$ частные производные функций $u(x; y)$ и $v(x; y)$, заданных неявно системой уравнений

$$\begin{cases} xu + yv - u^3 = 0, \\ x + y + u + v = 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1 \\ -3/2 & 0 \end{pmatrix}.$$

РЕШЕНИЕ

Функции $F_1 = xu + yv - u^3$ и $F_2 = x + y + u + v$ равны нулю в точке $(1; 0; 1; -2)$ и непрерывны в её окрестности, их частные производные

$$\frac{\partial F_1}{\partial x} = u, \quad \frac{\partial F_2}{\partial x} = 1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial y} = v, \quad \frac{\partial F_2}{\partial y} = 1,$$

$$\frac{\partial F_1}{\partial u} = x - 3u^2, \quad \frac{\partial F_2}{\partial u} = 1, \quad \frac{\partial F_1}{\partial v} = y, \quad \frac{\partial F_2}{\partial v} = 1$$

также непрерывны, и якобиан

$$\frac{\partial(F_1; F_2)}{\partial(u; v)} = \begin{vmatrix} x - 3u^2 & y \\ 1 & 1 \end{vmatrix}$$

не равен нулю в заданной точке. Следовательно, данной системой уравнений в окрестности точки $(1; 0; 1; -2)$ определяются единственным образом непрерывно дифференцируемые функции $u(x; y)$ и $v(x; y)$, частные производные которых можно найти по теореме 3. Значения частных производных функций F_1 и F_2 в точке $(1; 0; 1; -2)$ соответственно равны

$$\begin{aligned} (F_1)'_x &= 1, & (F_2)'_x &= 1, & (F_1)'_y &= -2, & (F_2)'_y &= 1, \\ (F_1)'_u &= -2, & (F_2)'_u &= 1, & (F_1)'_v &= 0, & (F_2)'_v &= 1. \end{aligned}$$

Находим матрицу, элементами которой являются искомые значения производных:

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & -1 \\ -3/2 & 0 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

ПРИМЕР 6

Найди du, dv, d^2u, d^2v , если

$$\begin{cases} u + v = x + y, \\ y \sin u - x \sin v = 0. \end{cases}$$

ОТВЕТ

$$\begin{aligned} du &= \frac{(x \cos v + \sin v)dx + (x \cos v - \sin u)dy}{x \cos v + y \cos u}, \\ dv &= \frac{(y \cos u - \sin v)dx + (y \cos u + \sin u)dy}{x \cos v + y \cos u}. \end{aligned}$$

РЕШЕНИЕ

Дифференцируя данные равенства, получаем систему

$$\begin{cases} du + dv = dx + dy, \\ y \cos u du - x \cos v dv = \sin v dx - \sin u dy, \end{cases} \quad (8)$$

решая которую, находим

$$\begin{aligned} du &= \frac{(x \cos v + \sin v)dx + (x \cos v - \sin u)dy}{x \cos v + y \cos u}, \\ dv &= \frac{(y \cos u - \sin v)dx + (y \cos u + \sin u)dy}{x \cos v + y \cos u}. \end{aligned}$$

Для нахождения вторых дифференциалов продифференцируем систему (8). После

простых преобразований получим

$$y \cos u d^2 u - x \cos v d^2 v = (2 \cos v dx - x \sin v dv) dv + (y \sin u du - 2 \cos u dy) du, \\ d^2 u + d^2 v = 0.$$

Отсюда

$$d^2 u = -d^2 v = \frac{(2 \cos v dx - x \sin v dv) dv + (y \sin u du - 2 \cos u dy) du}{y \cos u + x \cos v}.$$

ПРИМЕР 7

Найди $d^2 z$, если $F(x+z; y+z) = 0$; $F\left(\frac{x}{z}; \frac{y}{z}\right) = 0$.

ОТВЕТ

$$d^2 z = -(F'_u + F'_v)^{-3} (F_v'^2 F''_{uu} - 2F'_u F'_v F''_{uv} + F_u'^2 F''_{vv}) (dx - dy)^2.$$

РЕШЕНИЕ

Последовательно дифференцируя функцию двух переменных $F(u; v)$, получаем

$$F'_u(dx + dz) + F'_v(dy + dz) = 0, \quad (9)$$

$$F''_{uu}(dx + dz)^2 + 2F''_{uv}(dx + dz)(dy + dz) + F''_{vv}(dy + dz)^2 + (F'_u + F'_v) d^2 z = 0. \quad (10)$$

Из равенства (9) находим первый дифференциал:

$$dz = -\frac{F'_u dx + F'_v dy}{F'_u + F'_v}$$

и вычисляем суммы

$$dx + dz = dx - \frac{F'_u dx + F'_v dy}{F'_u + F'_v} = \frac{F'_v(dx - dy)}{F'_u + F'_v}, \\ dy + dz = dy - \frac{F'_u dx + F'_v dy}{F'_u + F'_v} = -\frac{F'_u(dx - dy)}{F'_u + F'_v}.$$

Используя эти соотношения, из равенства (10) находим второй дифференциал:

$$d^2 z = -(F'_u + F'_v)^{-3} (F_v'^2 F''_{uu} - 2F'_u F'_v F''_{uv} + F_u'^2 F''_{vv}) (dx - dy)^2.$$

4. ЗАМЕНА ПЕРЕМЕННЫХ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫХ ВЫРАЖЕНИЯХ

Начнём решение уравнений в частных производных с примера, разобранных в прошлом лонгриде, и решим его вторым способом, с помощью теоремы о неявной функции.

ПРИМЕР 8

Реши уравнение

$$x \frac{\partial u}{\partial y} - y \frac{\partial u}{\partial x} = 0, \quad (11)$$

преобразовав его к полярным координатам.

ОТВЕТ

$$u = f(x^2 + y^2).$$

РЕШЕНИЕ

Перейдя к полярной системе координат, обозначим

$$\begin{cases} F_1 = x - \rho \cos \varphi = 0; \\ F_2 = y - \rho \sin \varphi = 0. \end{cases}$$

По теореме 3

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} \rho'_x & \rho'_y \\ \varphi'_x & \varphi'_y \end{pmatrix} &= - \begin{pmatrix} F'_{1\rho} & F'_{1\varphi} \\ F'_{2\rho} & F'_{2\varphi} \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} F'_{1x} & F'_{1y} \\ F'_{2x} & F'_{2y} \end{pmatrix} = \\ &= - \begin{pmatrix} -\cos \varphi & \rho \sin \varphi \\ -\sin \varphi & -\rho \cos \varphi \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= -\frac{1}{\rho} \begin{pmatrix} -\rho \cos \varphi & -\rho \sin \varphi \\ \sin \varphi & -\cos \varphi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \varphi & \sin \varphi \\ -\sin \varphi / \rho & \cos \varphi / \rho \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Выразим u'_x и u'_y через u'_ρ и u'_φ по теореме о производной сложной функции:

$$\begin{cases} u'_x = u'_\rho \cdot \rho'_x + u'_\varphi \cdot \varphi'_x = u'_\rho \cdot \cos \varphi + u'_\varphi \cdot \left(-\frac{\sin \varphi}{\rho}\right), \\ u'_y = u'_\rho \cdot \rho'_y + u'_\varphi \cdot \varphi'_y = u'_\rho \cdot \sin \varphi + u'_\varphi \cdot \left(\frac{\cos \varphi}{\rho}\right), \end{cases} \quad (12)$$

Подставив (12) в (11), получим

$$\begin{aligned} \rho \cos \varphi \cdot \left(u'_\rho \cdot \sin \varphi + u'_\varphi \cdot \frac{\cos \varphi}{\rho} \right) - \rho \sin \varphi \cdot \left(u'_\rho \cdot \cos \varphi - u'_\varphi \cdot \frac{\sin \varphi}{\rho} \right) &= 0 \Leftrightarrow \\ \Leftrightarrow u'_\rho \cdot \rho (\cos \varphi \sin \varphi - \sin \varphi \cos \varphi) + u'_\varphi \cdot (\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) &= 0 \Leftrightarrow u'_\varphi = 0, \end{aligned}$$

поэтому u не зависит от φ . Следовательно, u — произвольная дифференцируемая функция f , зависящая только от ρ :

$$u = f(\rho) = f\left(\sqrt{x^2 + y^2}\right).$$

В силу произвольности f ответ можно записать в виде $u = f(x^2 + y^2)$.

 ПРИМЕР 9

Вводя новые переменные, преобразуй следующее обыкновенное дифференциальное уравнение: $x^2 y''(x) + x y'(x) + y = 0$, если $x = e^t$.

ОТВЕТ

$$y''(t) + y = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Вычислим производную функции, заданной параметрически:

$$\begin{aligned} y'(x) &= \frac{y'(t)}{x'(t)} = \frac{y'(t)}{e^t}, \\ y''(x) &= \frac{(y'(x))'_t}{x'(t)} = \frac{\frac{y''(t)e^t - e^t y'(t)}{e^{2t}}}{e^t} = e^{-2t} (y''(t) - y'(t)). \end{aligned}$$

Заменяя x на e^t , а производные y' и y'' — их вычисленными выше значениями, полу-

ЧИМ

$$y''(t) + y = 0.$$

ПРИМЕР 10

Преобразуй уравнение $(x - z)\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, приняв x за функцию, а y и z за независимые переменные.

ОТВЕТ

$$\frac{\partial x}{\partial y} = \frac{x-z}{y}, \quad y \neq 0.$$

РЕШЕНИЕ

Для $dx(y; z)$ и $dz(x; y)$ имеем:

$$\begin{cases} dz = z'_x dx + z'_y dy, \\ dx = x'_y dy + x'_z dz. \end{cases}$$

Подставив первое уравнение данной системы во второе, получим

$$dx = \frac{\partial x}{\partial z} \left(\frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \right) + \frac{\partial x}{\partial y} dy.$$

Сравнивая коэффициенты при dx и dy , получаем систему

$$1 = \frac{\partial x}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial x}, \quad 0 = \frac{\partial x}{\partial z} \frac{\partial z}{\partial y} + \frac{\partial x}{\partial y},$$

из которой находим

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{\frac{\partial x}{\partial z}}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{\frac{\partial x}{\partial y}}{\frac{\partial x}{\partial z}}.$$

Уравнение в условии преобразуется следующим образом:

$$\frac{x-z}{\frac{\partial x}{\partial z}} - \frac{y\frac{\partial x}{\partial y}}{\frac{\partial x}{\partial z}} = 0, \quad \text{или} \quad \frac{\partial x}{\partial y} = \frac{x-z}{y}, \quad y \neq 0.$$

ПРИМЕР 11

Приняв u и v за новые независимые переменные, преобразуй следующую функцию:

$$(1+x^2)\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + (1+y^2)\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x\frac{\partial z}{\partial x} + y\frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

если $u = \ln(x + \sqrt{1+x^2})$, $v = \ln(y + \sqrt{1+y^2})$.

ОТВЕТ

$$\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0.$$

РЕШЕНИЕ

Аналогично предыдущему примеру находим

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial z}{\partial u} \frac{du}{dx} = \frac{\partial z}{\partial u} \frac{1}{\sqrt{1+x^2}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial u} \right) \frac{du}{dx} + \frac{\partial z}{\partial u} \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial u^2} \frac{1}{1+x^2} - \frac{\partial z}{\partial u} \frac{x}{\sqrt{(1+x^2)^3}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial z}{\partial v} \frac{dv}{dy} = \frac{\partial z}{\partial v} \frac{1}{\sqrt{1+y^2}}, \\ \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} &= \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial z}{\partial v} \right) \frac{dv}{dy} + \frac{\partial z}{\partial v} \frac{d}{dy} \left(\frac{1}{\sqrt{1+y^2}} \right) = \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} \frac{1}{1+y^2} - \frac{\partial z}{\partial v} \frac{y}{\sqrt{(1+y^2)^3}}.\end{aligned}$$

Следовательно, уравнение преобразуется к виду $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$.

Ранее в данном параграфе мы находили решение дифференциального уравнения. Теперь сделаем обратную операцию: по решению восстановим уравнение.

 ПРИМЕР 12

Путем последовательного дифференцирования исключи производную функции φ : $z = x + \varphi(xy)$.

ОТВЕТ

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x.$$

РЕШЕНИЕ

Найдём частные производные по x и по y :

$$\frac{\partial z}{\partial x} = 1 + y\varphi', \quad \frac{\partial z}{\partial y} = x\varphi'.$$

Сложим полученные равенства, умножив первое из них на x , а второе на $-y$. Тогда получим

$$x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = x.$$

Задачи

Понятие неявной функции от одной переменной

ЗАДАЧА 1

1 балл

Дано уравнение

$$x^2 = y^2. \quad (13)$$

- а) Сколько функций $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет уравнению (13)?
- б) Сколько непрерывных функций $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет уравнению (13)?
- в) Сколько дифференцируемых функций $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет уравнению (13)?
- г) Сколько непрерывных функций $y: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ удовлетворяет уравнению (13) и условию $y(1) = 1$?

Существование и дифференцируемость неявной функции

ЗАДАЧА 2

1 балл

Найди в точке $(0; 1)$ частные производные дифференцируемой функции $u(x; y)$, заданной неявно уравнением

$$u^3 + 2xyu + 1 = 0.$$

ЗАДАЧА 3

1 балл

Пусть уравнением

$$f(x - y; y - z; z - x) = 0, \quad (14)$$

где $f(u; v; w)$ — дифференцируемая функция с известными частными производными, определяется дифференцируемая функция $z(x; y)$. Найди $dz(x; y)$.

Теорема о системе неявных функций

ЗАДАЧА 4

1 балл

Найди в точке $(1; 2)$ частные производные дифференцируемых функций $u(x; y)$ и $v(x; y)$, заданных неявно уравнениями

$$\begin{cases} xe^{u+v} + 2uv = 1, \\ ye^{u-v} - \frac{u}{1+v} = 2x, \end{cases}$$

где $u(1; 2) = v(1; 2) = 0$.

ЗАДАЧА 5

Найди в точке $(1; 1)$ дифференциалы дифференцируемых функций $u(x; y)$ и $v(x; y)$, заданных неявно уравнениями

$$\begin{cases} x = \sqrt{2}e^{u/v} \cos \frac{v}{y}, \\ y = \sqrt{2}e^{u/x} \sin \frac{v}{y}, \end{cases}$$

где $u(1; 1) = 0$; $v(1; 1) = \frac{\pi}{4}$.

ЗАДАЧА 6

1,5 балла

Найди $dz(x; y)$ функции $z = u^3 + v^3$, $u \neq v$, если $u(x; y)$, $v(x; y)$ — дифференцируемые функции, заданные неявно уравнениями

$$\begin{cases} u + v = x, \\ u^2 + v^2 = y. \end{cases} \quad (15)$$

ЗАДАЧА 7

Пусть $x = f(u; v; w)$, $y = g(u; v; w)$, $z = h(u; v; w)$. Найди $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$ и $\frac{\partial u}{\partial z}$, если известны частные производные функции f , g и h .

ЗАДАЧА 8

Все вторые производные φ и ψ существуют и непрерывны.

Пусть

$$x = \varphi(u; v), \quad y = \psi(u; v), \quad (16)$$

где φ и ψ — заданные дважды непрерывно дифференцируемые функции. Найди частные производные первого и второго порядков от обратной функции $u = u(x; y)$.

Замена переменных в дифференциальных выражениях

ЗАДАЧА 9

1,5 балла

Преобразуй уравнение

$$(x + y)z'_x - (x - y)z'_y = 0,$$

принимая u и v за новые независимые переменные:

$$\begin{cases} u = \ln \sqrt{x^2 + y^2}; \\ v = \operatorname{arctg} \frac{y}{x}. \end{cases}$$

ЗАДАЧА 10

Вводя новую независимую переменную $t = \ln x$, преобразуй обыкновенное дифференциальное уравнение

$$y''' = \frac{6y}{x^3}, \quad x > 0.$$

ЗАДАЧА 11

1,5 балла

Вводя новые переменные, преобразуй обыкновенное дифференциальное уравнение

$$y'' + (x + y)(1 + y')^3 = 0,$$

если $x = u + t$ и $y = u - t$, где $u = u(t)$.

ЗАДАЧА 12

1,5 балла

В системе уравнений

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = y + kx(x^2 + y^2), \\ \frac{dy}{dt} = -x + ky(x^2 + y^2) \end{cases}$$

перейди к полярным координатам.

ЗАДАЧА 13

1,5 балла

Преобразуй уравнение

$$(y - z) \frac{\partial z}{\partial x} + (y + z) \frac{\partial z}{\partial y} = 0,$$

приняв x за функцию, а $u = y - z$, $v = y + z$ за независимые переменные.

ЗАДАЧА 14

Преобразуй уравнение

$$x^2 \frac{\partial z}{\partial x} + y^2 \frac{\partial z}{\partial y} = z^2, \quad xyz \neq 0,$$

приняв за новые независимые переменные $u = x$, $v = \frac{1}{y} - \frac{1}{x}$ и за новую функцию $w = \frac{1}{z} - \frac{1}{x}$. Найди решения данного уравнения.

* * *
ЗАДАЧА 15

Преобразуй уравнение

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial u}{\partial z} = 0,$$

приняв $\xi = x$, $\eta = y - x$, $\zeta = z - x$ за новые независимые переменные.

ЗАДАЧА 16

Докажи, что уравнение Лапласа $\Delta z = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$ не меняется при любой невырожденной замене переменных $x = \varphi(u; v)$, $y = \psi(u; v)$, удовлетворяющей условиям

$$\frac{\partial \varphi}{\partial u} = \frac{\partial \psi}{\partial v}, \quad \frac{\partial \varphi}{\partial v} = -\frac{\partial \psi}{\partial u}. \quad (17)$$

ЗАДАЧА 17

1,5 балла

Приняв u и v за новые независимые переменные и $w = w(u; v)$ за новую функцию, преобразуй уравнение

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0,$$

если $u = x + y$, $v = x - y$, $w = xy - z$.

ЗАДАЧА 18

Покажи, что вид уравнения $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \right)^2 = 0$ не меняется при любом распределении ролей между переменными x , y и z .

* * *
ЗАДАЧА 19

1 балл

Запиши уравнение в частных производных: $\frac{\partial f}{\partial x}$, $\frac{\partial f}{\partial y}$ и $\frac{\partial f}{\partial z}$, решением которого является функция

$$f(x; y; z) = \varphi(x - y; y - z),$$

φ — это произвольная дифференцируемая функция.

* * *
ЗАДАЧА 20

Запиши уравнение в частных производных: $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y}$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ решением которого является функция

$$z = \varphi(x) \cdot \psi(y),$$

φ и ψ — это произвольные дважды непрерывно дифференцируемые функции.

ЗАДАЧА 21

1,5 балла

Запиши уравнение в частных производных: $\frac{\partial u}{\partial x}$, $\frac{\partial u}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial x}$, $\frac{\partial^2 u}{\partial y \partial y}$ и $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y}$ решением которого является функция

$$z = \varphi(xy) + \psi\left(\frac{x}{y}\right),$$

φ и ψ — это произвольные дважды непрерывно дифференцируемые функции.